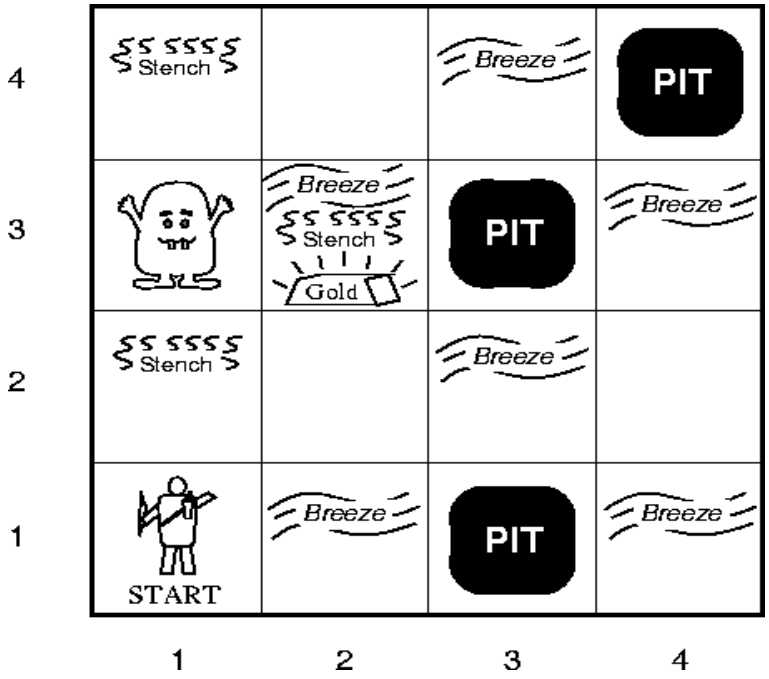
Inteligencia Computacional

Introducción a sistemas basados en el conocimiento.

Docente:
Dra. Georgina Stegmayer
gstegmayer@sinc.fich.unl.edu.ar

El juego del Wumpus

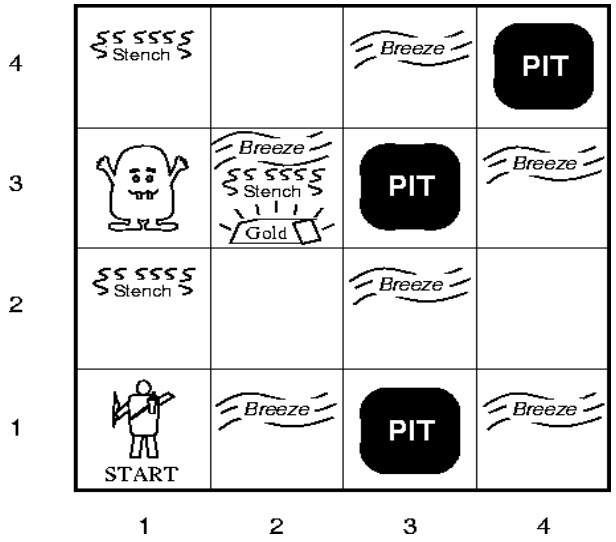
(Russell & Norvig, Artificial Intelligence a Modern Approach, 2010, cap. 9)



- ✓Un **cazador** explora un mundo formado por habitaciones.
- ✓En alguna habitación reside **Wumpus**
- ✓Algunas habitaciones poseen **cuevas** mortales.
- ✓En alguna habitación del ambiente hay una barra de **oro** que puede ser tomada por el cazador.

El juego del Wumpus

Objetivo:
Encontrar el ORO
sin entrar en una celda con Wumpus vivo
o con caverna



Conocimiento del problema/juego:

1. En la celda que contiene el Wumpus y en las adyacentes se percibe un mal olor
2. En la celda directamente adyacente a un pozo se percibe una brisa
3. En la celda en donde hay oro se percibe un resplandor
4. Cuando el Wumpus es destruido, emite un gemido que se percibe en todos lados
5. Cuando el cazador choca contra una pared percibe un golpe
6. El cazador muere si entra en una celda con el Wumpus o un pozo. Si el Wumpus está muerto, la celda es segura pero hay mal olor.

El juego del Wumpus

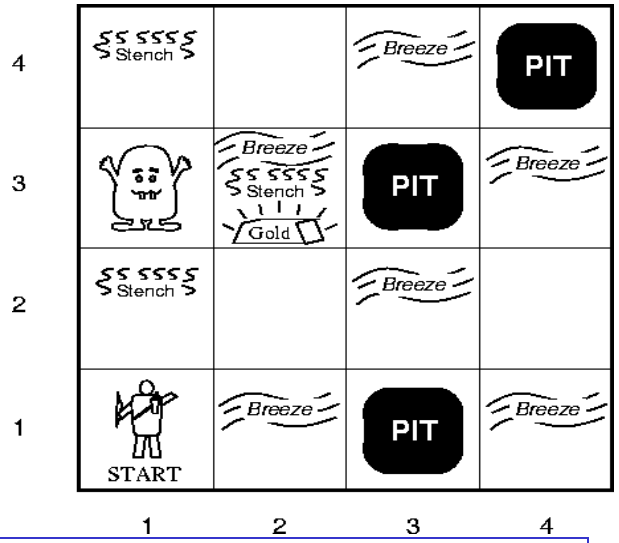
Información que se recibe del juego (percepciones) :

olor, *brisa, resplandor, golpe y gemido*

(lista de 5 valores)

Por ejemplo:

(1, 1, 1, 0, 0)



Acciones para el cazador:

Avanzar,

Girar-Derecha (90°) ,

Girar-Izquierda (90°),

Levantar (un objeto que esté en la misma celda),

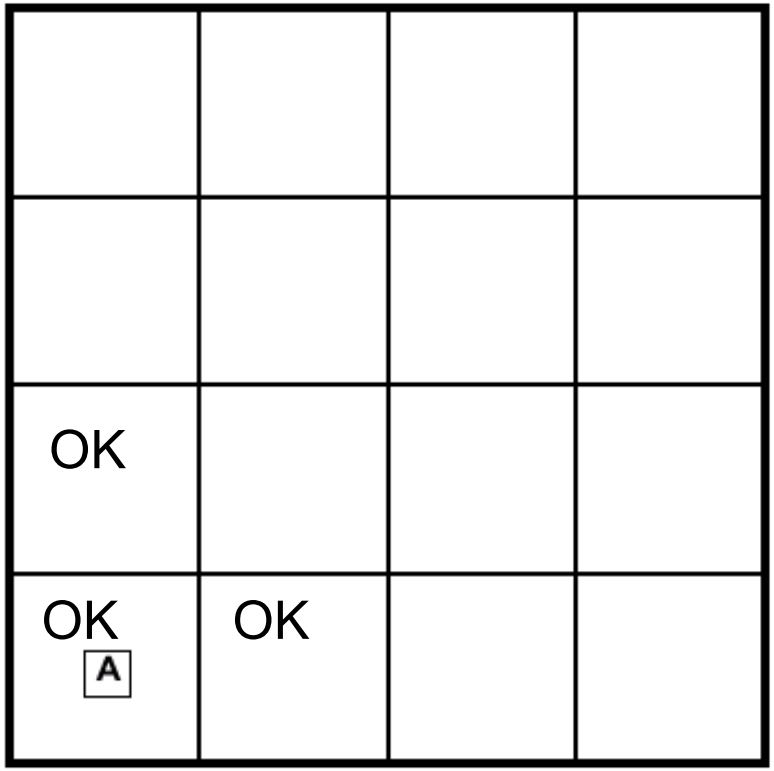
Lanzar-Flecha (el cazador tiene una sola flecha) y

Depositar.

El juego del Wumpus

EXPERIMENTEMOS CON EL DOMINIO DE WUMPUS

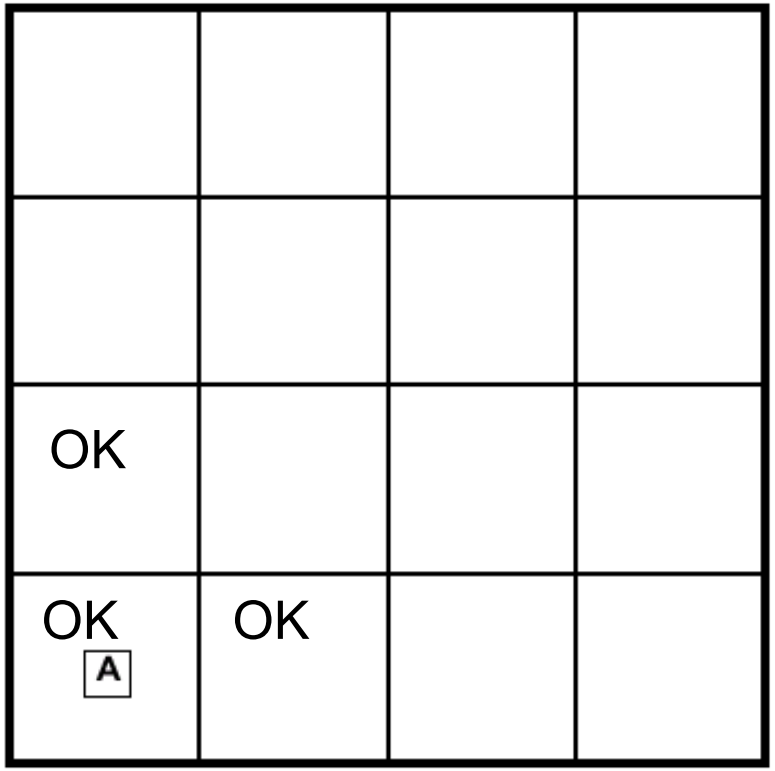
(0 , 0 , 0 , 0 , 0)



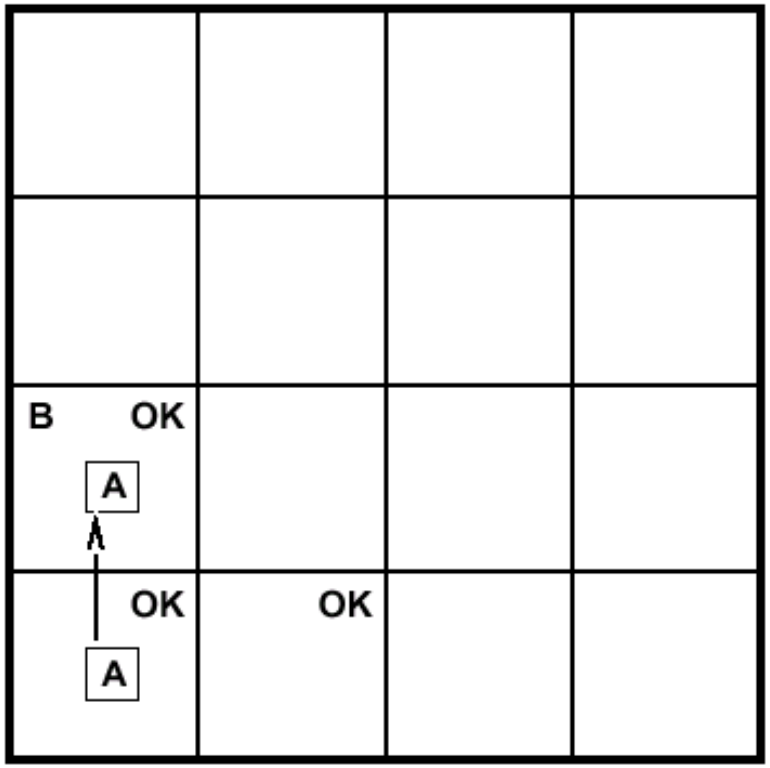
El juego del Wumpus

EXPERIMENTEMOS CON EL DOMINIO DE WUMPUS

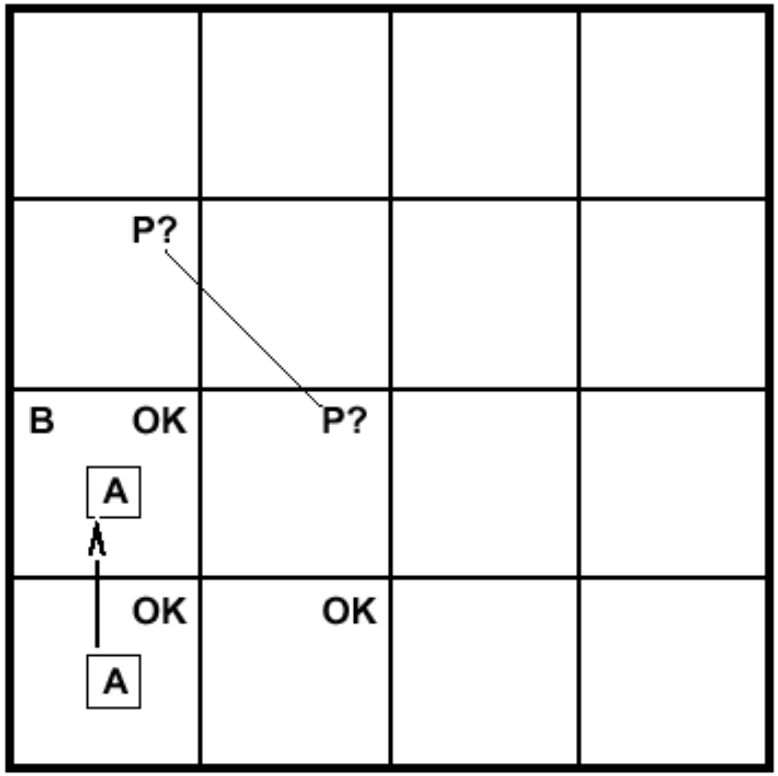
(0 , 0 , 0 , 0 , 0)



(0, 1, 0, 0, 0)

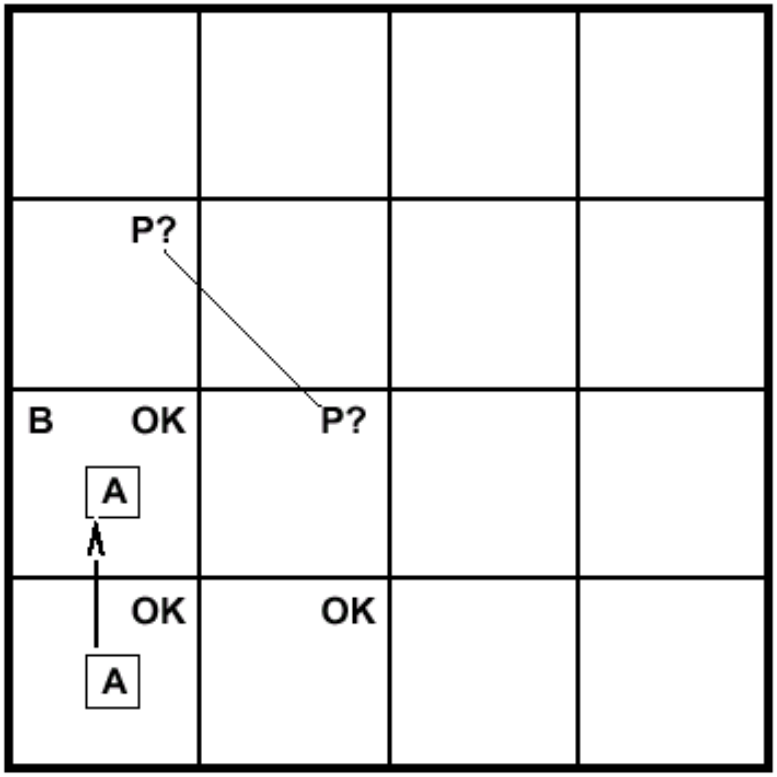


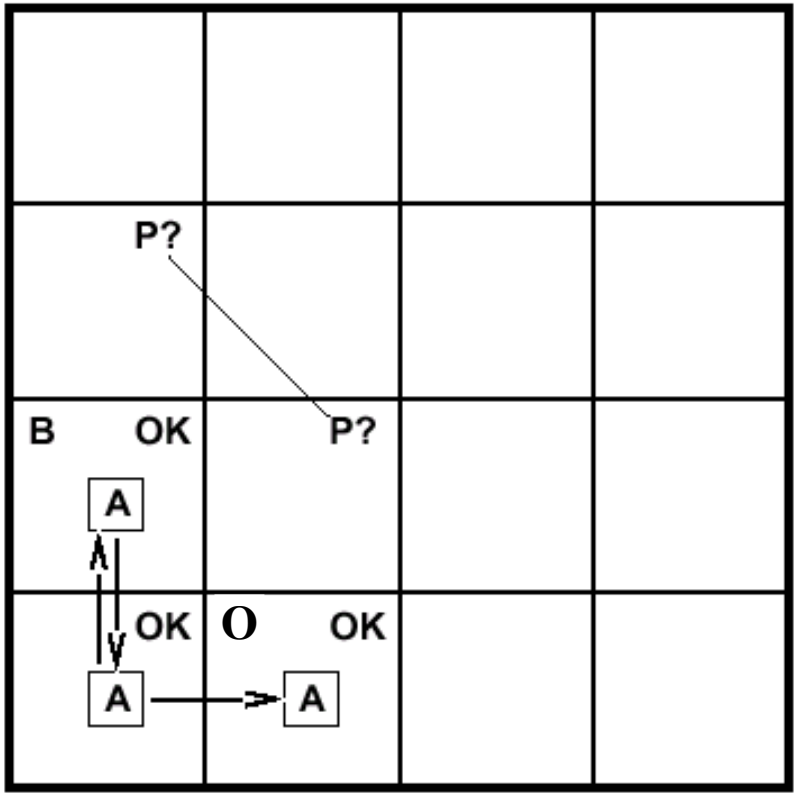
El juego del Wumpus



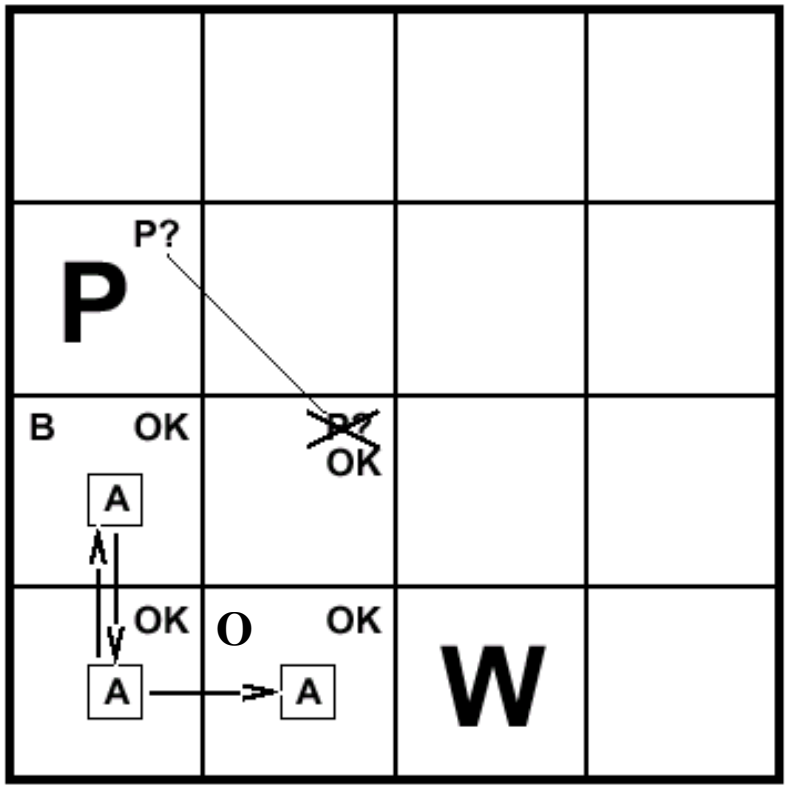
El juego del Wumpus

(1 , 0 , 0, 0, 0)

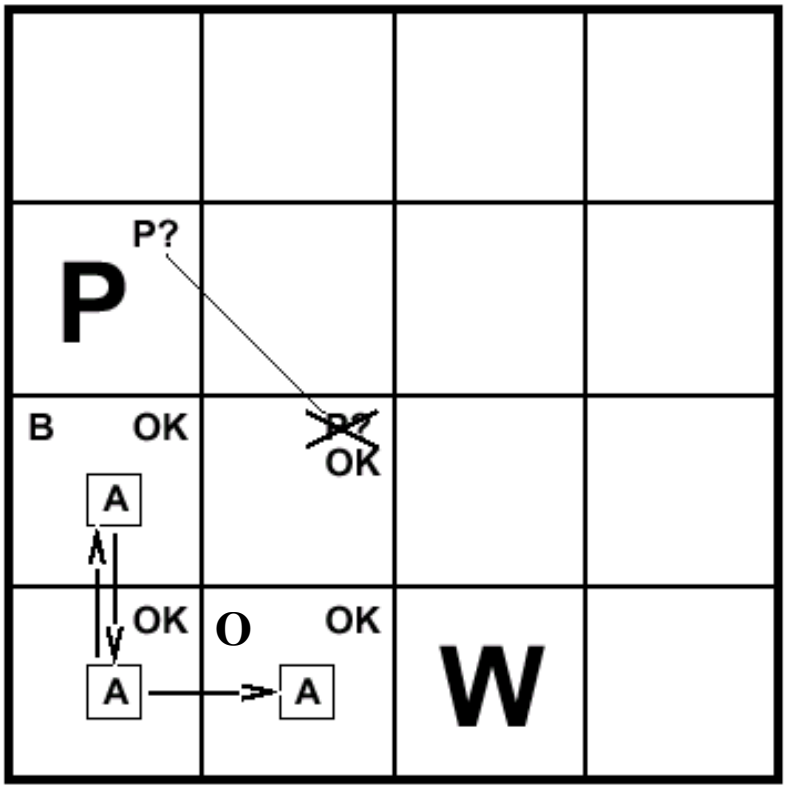


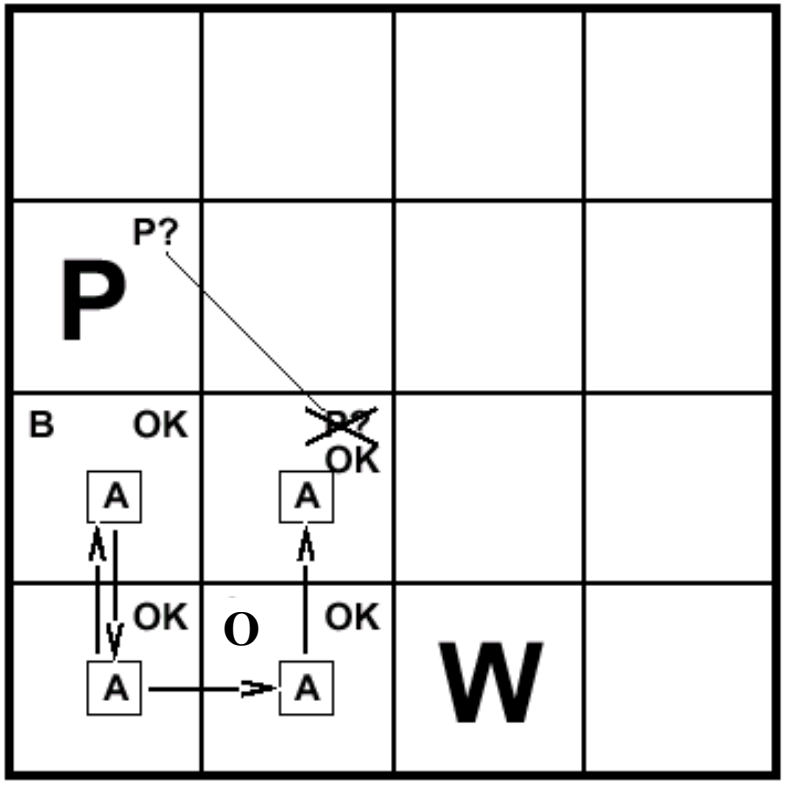


El juego del Wumpus



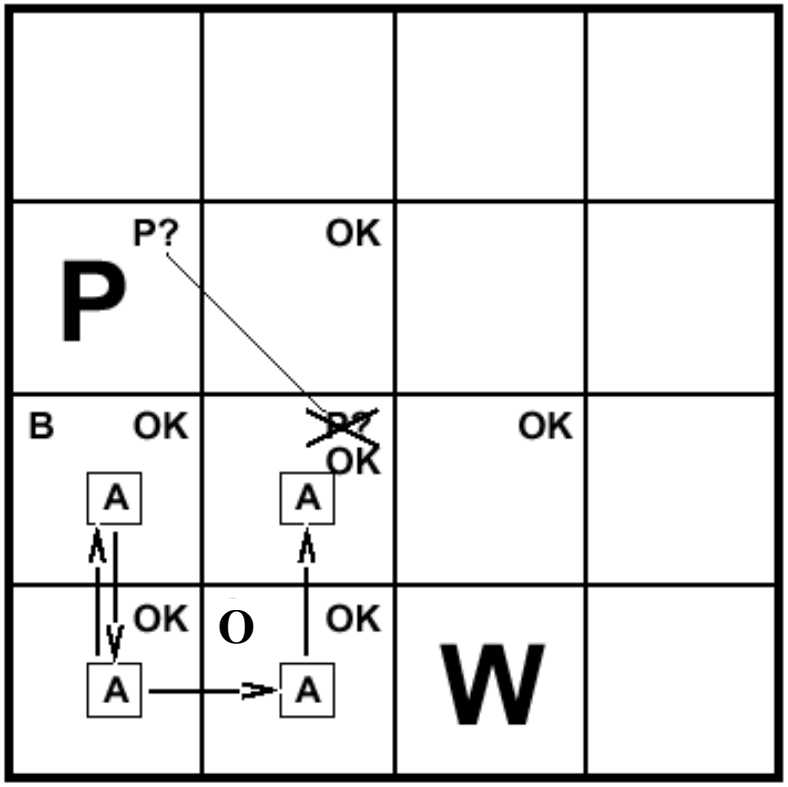
El juego del Wumpus





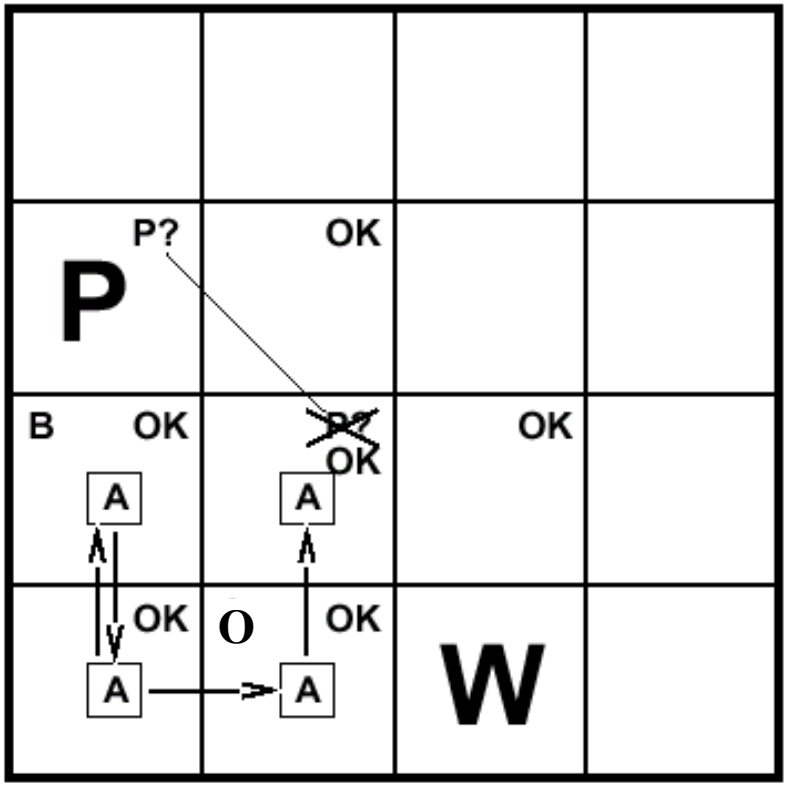
El juego del Wumpus

(0, 0, 0, 0, 0)

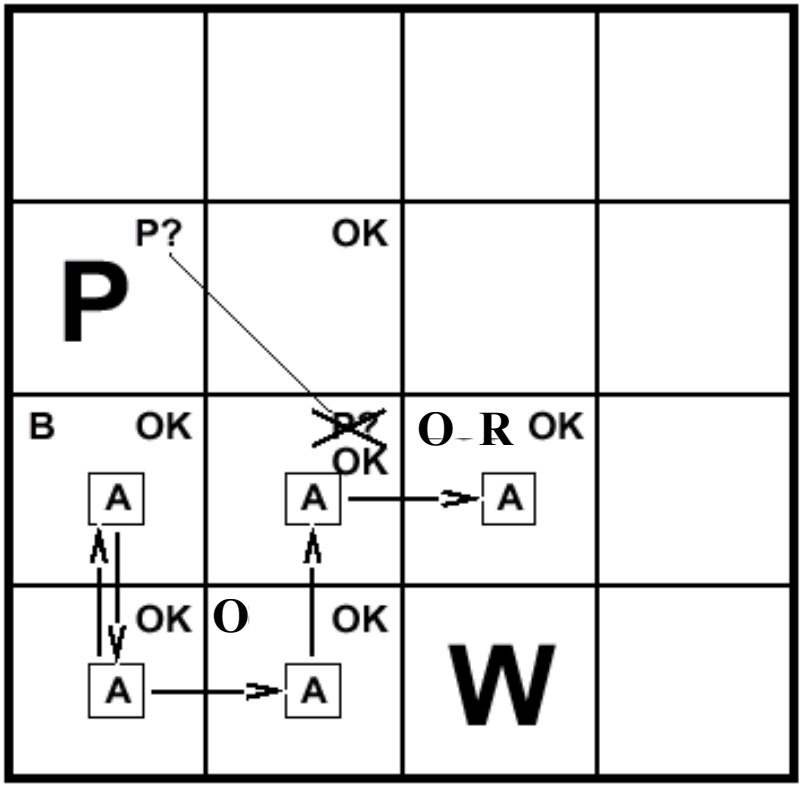


El juego del Wumpus

(0, 0, 0, 0, 0)

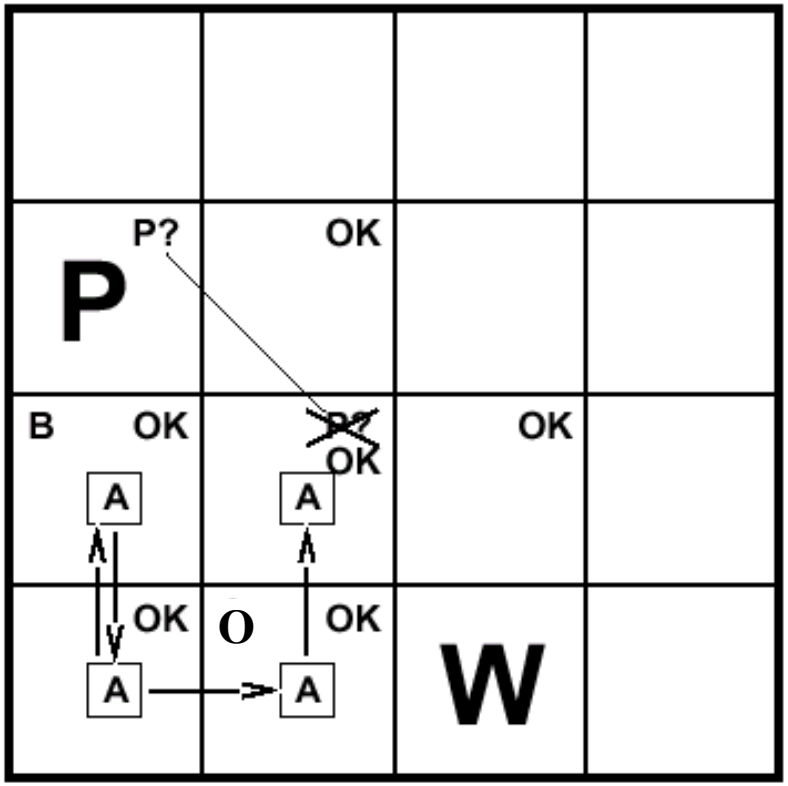


(1, 0, 1, 0, 0)

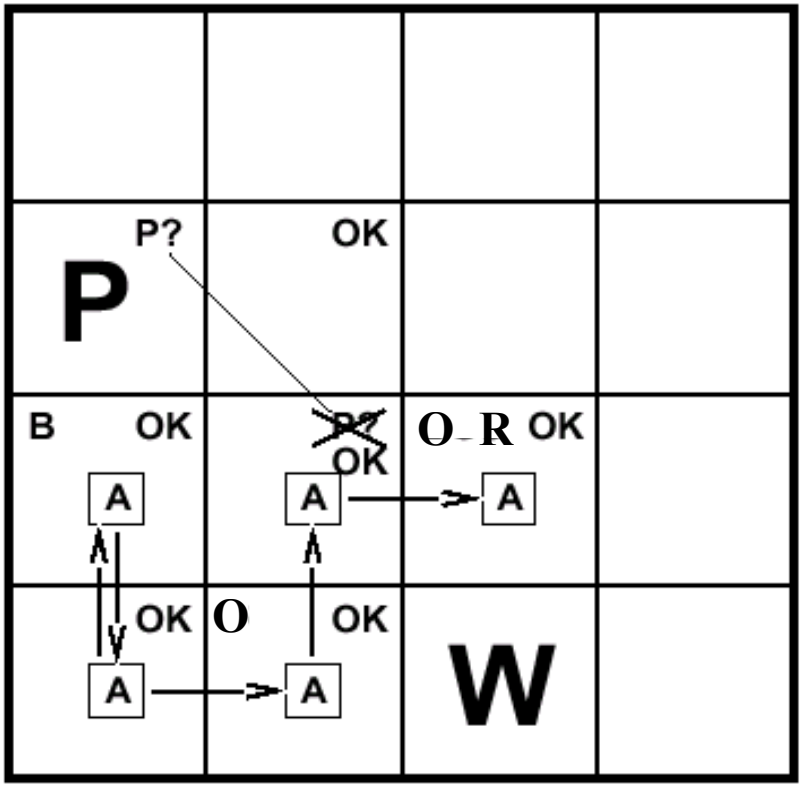


El juego del Wumpus

(0, 0, 0, 0, 0)



(1, 0, 1, 0, 0)



FIN

Lógica

Las **lógicas** son **lenguajes formales** para representar información y/o conocimiento de una forma que sea **tratable por computadoras**.

Lenguaje	Qué existe en el Mundo	Qué estados asume el conocimiento
Lógica Proposicional	Hechos	V / F
Lógica de predicados de 1er. orden	Hechos/objetos, relaciones	V / F
Lógica Temporal	Hechos/objetos, relaciones, tiempo	V / F
Lógica difusa	Grado de verdad	Grado de certeza 0 …1

Lógica - reglas de inferencia

Modus Ponens

$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta \ , \ \alpha}{\beta}$$

Modus Tollens

$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta, \ \neg\beta}{\neg\alpha}$$

$$\frac{\text{Olor}(1,1) \Rightarrow \text{W}(2,1) \quad \neg\text{W}(2,1)}{\neg\text{Olor}(1,1)}$$

Lógica - reglas de inferencia

Eliminación-Y

$$\frac{\alpha \wedge \beta}{\alpha}$$

Resolución unitaria

$$\frac{\alpha \vee \beta \ , \ \neg\beta}{\alpha}$$

$$\frac{W(2,1) \vee W(1,2) \qquad \neg W(1,2)}{W(2,1)}$$

Ejemplo de reglas lógicas:

$\forall x,y \neg Olor(x) \wedge Adyacente(x,y) \Rightarrow \neg Wumpus(x) \wedge \neg Wumpus(y)$

$\forall x,y \neg Olor(x) \wedge Adyacente(x,y) \Rightarrow \neg Wumpus(x) \wedge \neg Wumpus(y)$

$\forall x\ Olor(x) \Rightarrow Adyacente(x,y) \wedge Wumpus(y)$

Hechos:
$\neg$Olor(1,1) $\neg$Brisa(1,1) Olor(2,1) Brisa(1,2) $\neg$Olor(1,2) $\neg$Brisa(2,1)
Pozo(1,3) Brisa(3,2) Olor(3,2) Resplandor(3,2)
Adyacente([1,1],[1,2]), Adyacente([1,1],[2,1]) …

Reglas:

R1: $\forall x,y$ $\neg$Olor(x) $\wedge$ Adyacente(x,y) $\Rightarrow$ $\neg$Wumpus(x) $\wedge$ $\neg$Wumpus(y)

R2: $\forall x$ Olor(x) $\Rightarrow$ $\exists$ y Adyacente(x,y) $\wedge$ Wumpus(y)

R3: $\forall x$ Brisa(x) $\Rightarrow \exists$ y Adyacente(x,y) $\wedge$HayPozo(y)

Aplicando *Modus Ponens* con R1 y ¬Olor(1,1) y Adyacente([1,1],[1,2]) y Adyacente([1,1],[2,1])

$\forall x,y \neg Olor(x) \wedge Adyacente(x,y) \Rightarrow \neg Wumpus(x) \wedge \neg Wumpus(y)$

Modus Ponens

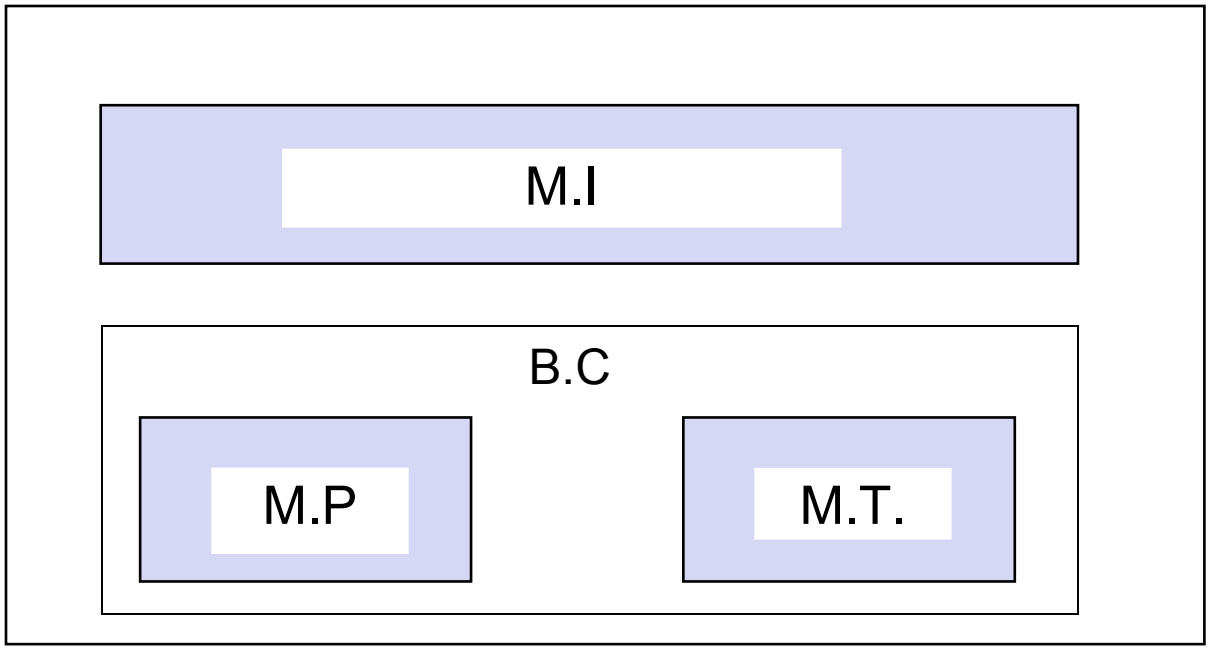
$$\frac{\alpha \Rightarrow \beta \ , \ \alpha}{\beta}$$

Aplicando *Modus Ponens* con R1 y ¬Olor(1,1) y Adyacente([1,1],[1,2]) y Adyacente([1,1], [2,1])

Inferimos:

$$\neg Wumpus(1,1) \wedge \neg Wumpus(1,2) \wedge \neg Wumpus(2,1)$$

Sistemas Expertos
(o de producción con encadenamiento hacia adelante)



M.I: Máquina de inferencia

BC: Base de conocimiento

MP: Memoria de producciones

MT: Memoria de trabajo.

Sistemas Expertos
(o de producción con encadenamiento hacia adelante)

- ✓ Se comienza desde las sentencias atómicas (hechos) de la memoria de trabajo y se infiere añadiendo las sentencias atómicas nuevas hasta que no se puedan realizar más inferencias o hasta que el objetivo haya sido agregado.
- ✓ Cada inferencia es la aplicación de *Modus Ponens*

Sistemas Expertos
(o de producción con encadenamiento hacia adelante)

- Memoria de Producciones (MP):

  está constituidas por reglas del tipo:

IF
<cond 1>
<cond 2>
...
<cond n>

lado izquierdo - antecedentes

THEN
<acc 1>
...
<acc n>

lado derecho - consecuentes

Sistemas Expertos
(o de producción con encadenamiento hacia adelante)

- Memoria de Producciones (MP):
  - Lado Izquierdo:
    - cada antecedente debe aparear con una afirmación
    - puede contener variables
  - Lado Derecho:
    - especifica acciones sobre la memoria de trabajo (agregar, eliminar elementos de la MT)

Sistemas Expertos
(o de producción con encadenamiento hacia adelante)

Fases

1) **Match (fase de cotejo):** Se compara cada elemento de la premisa con el contenido de la MT. Se incorporan al **conjunto de conflicto** aquellas reglas cuya premisas se satisfacen con la **memoria de trabajo** actual.

1) **Resolución de conflictos:** Se decide cuál de las reglas contenidas en el **conjunto de conflicto** se va a ejecutar. Entre los criterios empleados se pueden mencionar: la más específica, la satisfecha con hechos más recientes, etc.

1) **Aplicación:** Se aplica el **consecuente** de la regla seleccionada. Se agregan a la **memoria de trabajo** los hechos que componen el **consecuente** o se ejecutan las acciones.

Sistemas Expertos
(o de producción con encadenamiento hacia adelante)

1) Fase de cotejo:

Unificar las variables de los antecedentes con los elementos de la MT.

Identifica todas aquellas reglas que satisfacen sus antecedentes.

Resultado: conjunto de reglas candidatas a disparar.

Sistemas Expertos
(o de producción con encadenamiento hacia adelante)

2) Fase de resolución de conflictos:

Seleccionar cuál de las reglas candidatas ejecutar.

Estrategias:

- ☑ No duplicación (no volver a aplicar misma regla ya aplicada en paso anterior)
- ☑ Novedad (aplicar regla con hechos mas nuevos de la BC)
- ☑ Especificidad (aplicar regla mas especifica posible)
- ☑ Prioridad de operación (según orden/prioridad)

Sistemas Expertos
(o de producción con encadenamiento hacia adelante)

3) Fase de ejecución:

Una vez que se seleccionó cuál regla aplicar, se la ejecuta.

Existen dos interpretaciones posibles:

- Agregar los consecuentes a la MT
- Ejecutar las acciones indicadas en el consecuente (add, erase, modify)